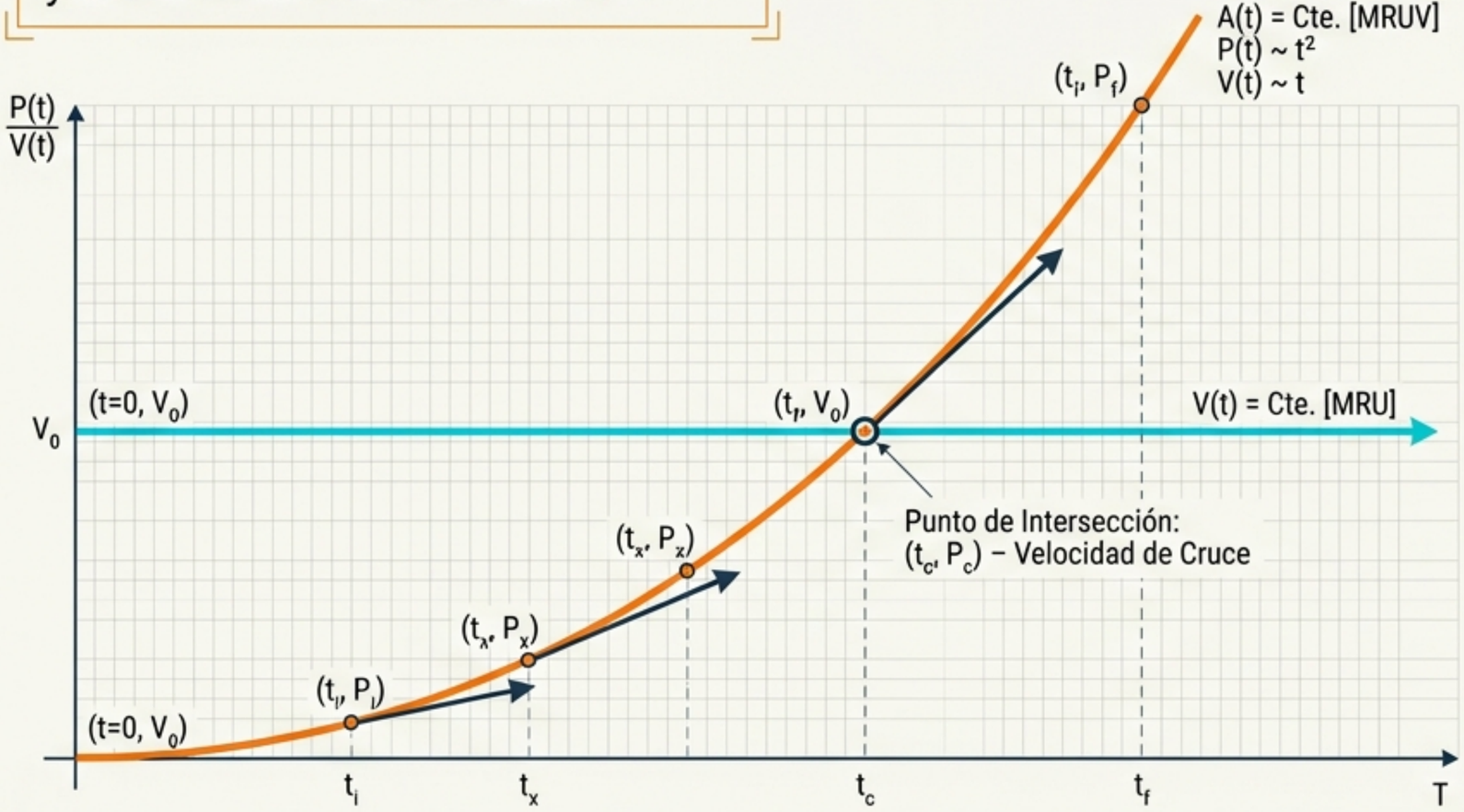
La física como herramienta de predicción

Analizando los límites de la velocidad y la aceleración en el mundo real.



DATA EXTRACCIÓN

VELOCIDAD CONSTANTE [MRU] (CYAN)

Fórmula	Características
$P(t) = P_0 + V \cdot t$	Velocidad invariable, trayectoria recta. Aceleración nula: A = 0.

ACELERACIÓN CONSTANTE [MRUV] (NARANJA)

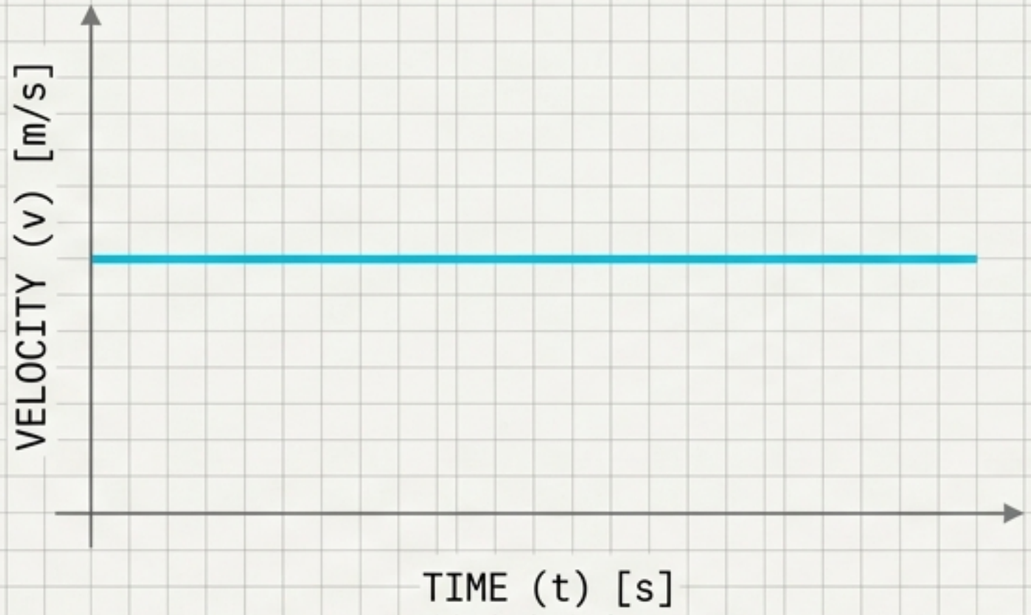
Fórmulas	Características
$V(t) = V_0 + A \cdot t$ $P(t) = P_0 + V_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot A \cdot t^2$	Velocidad varía linealmente, posición cuadrática. Límite biológico/mecánico.

LÍMITES BIOLÓGICOS Y MECÁNICOS

Fórmula	Data
Límite Humano G (Breve)	>20 g [CRÍTICO]
Límite Humano G (Sostenido)	5-9 g [ALERTA]
Cohete Espacial	3-4 g [OPERACIONAL]
Tren de Alta Velocidad	1-1.5 g [CONFORT]

INSIGHT: La predicción física permite anticipar puntos críticos y diseñar sistemas dentro de los márgenes de seguridad operativa, balanceando velocidad y aceleración máxima.

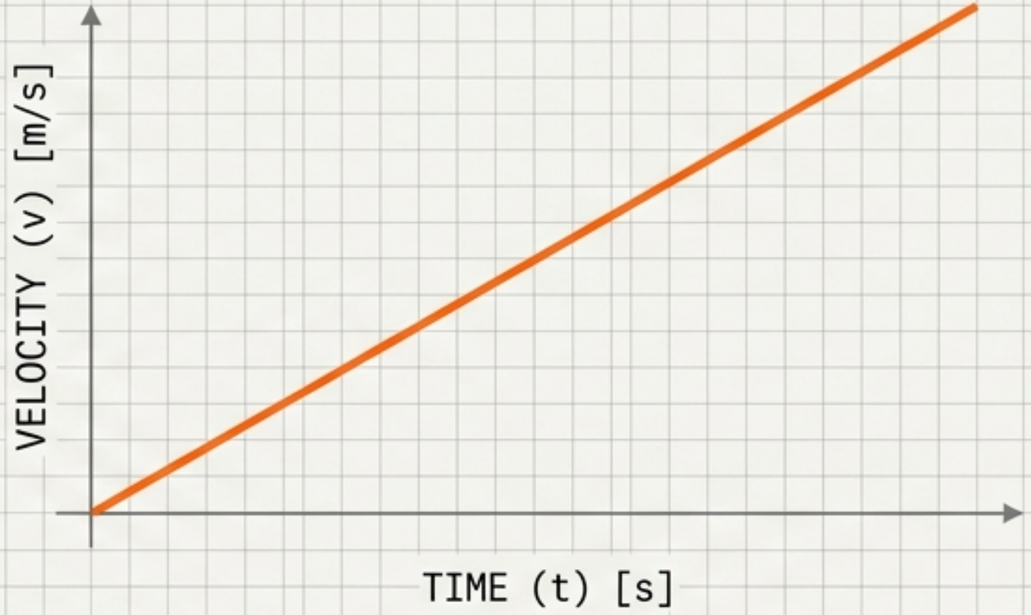
Gemini Notebook



ENTORNO 1: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU)

ACELERACIÓN: 0 m/s^2

CARACTERÍSTICA: VELOCIDAD CONSTANTE. EL OBJETO CUBRE DISTANCIAS IGUALES EN TIEMPOS IGUALES.



ENTORNO 2: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (MRUV)

ACELERACIÓN: CONSTANTE ($a \neq 0$)

CARACTERÍSTICA: LA VELOCIDAD CAMBIA A UN RITMO CONSTANTE. PERMITE CALCULAR EL AUMENTO EXTREMO DE VELOCIDAD.

Gemini Notebook

El arsenal cinemático

Ecuación 1

$$v_{fx} = v_{0x} + a_x t$$

Falta: Δx

Ecuación 2

$$v_{med} = \frac{v_{0x} + v_{fx}}{2}$$

Falta: t, a_x

Ecuación 5

$$\Delta x = \frac{v_{fx}^2 - v_{0x}^2}{2a_x}$$

Falta: t

Ecuación 3

$$\Delta x = v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

Falta: v_{fx}

Ecuación 4

$$\Delta x = v_{med} t$$

Falta: a_x

Para resolver cualquier escenario, el primer paso es identificar el “dato ausente” para seleccionar la herramienta correcta.

Gemini Notebook

Caso 1: La persecución (MRU)

Panel de Extracción

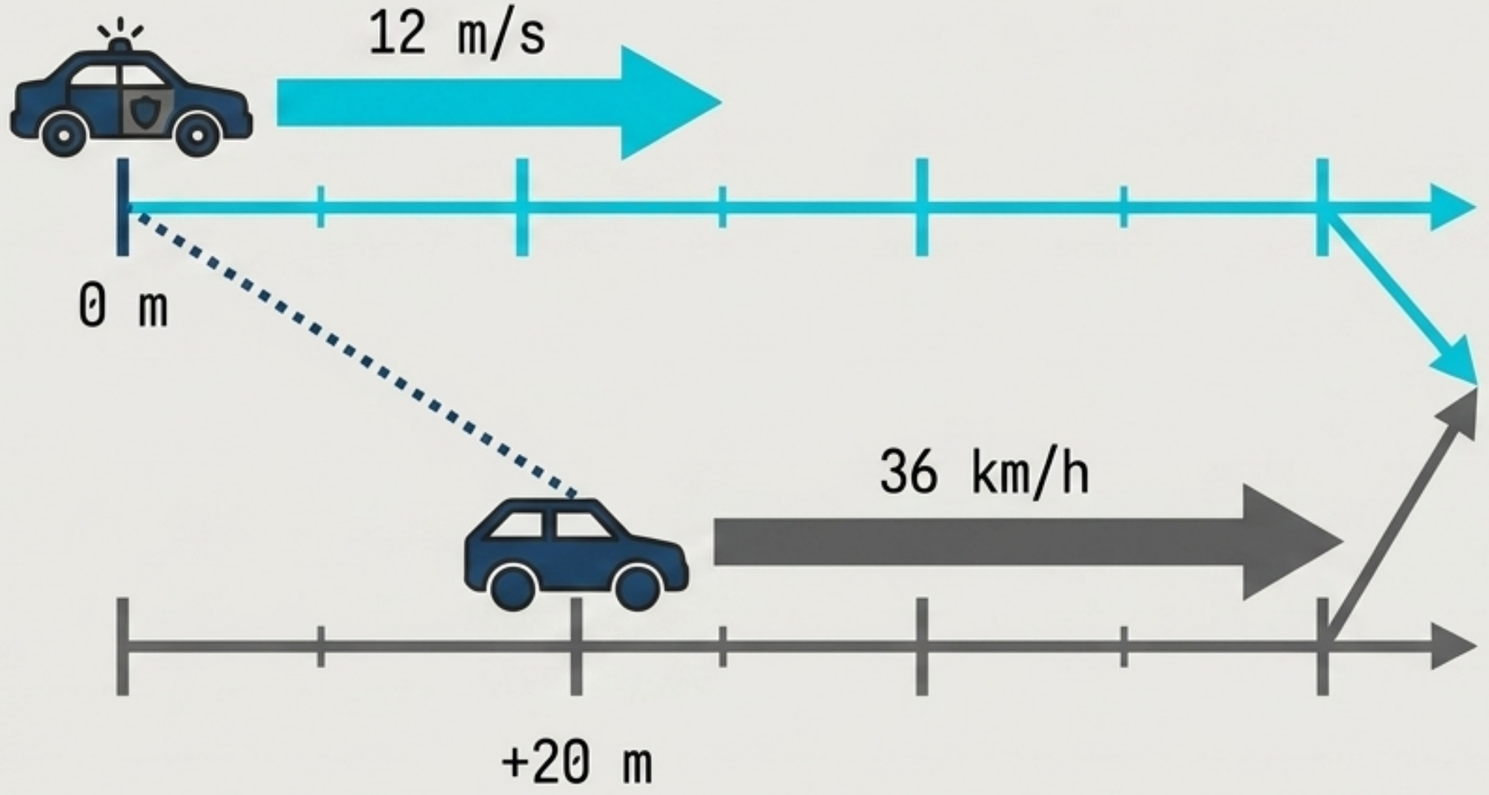
DATOS CONOCIDOS

Policía:
$v_1 = 12$ m/s
$d_1 = 20 + x$

Vehículo:
$v_2 = 36$ km/h
$d_2 = x$

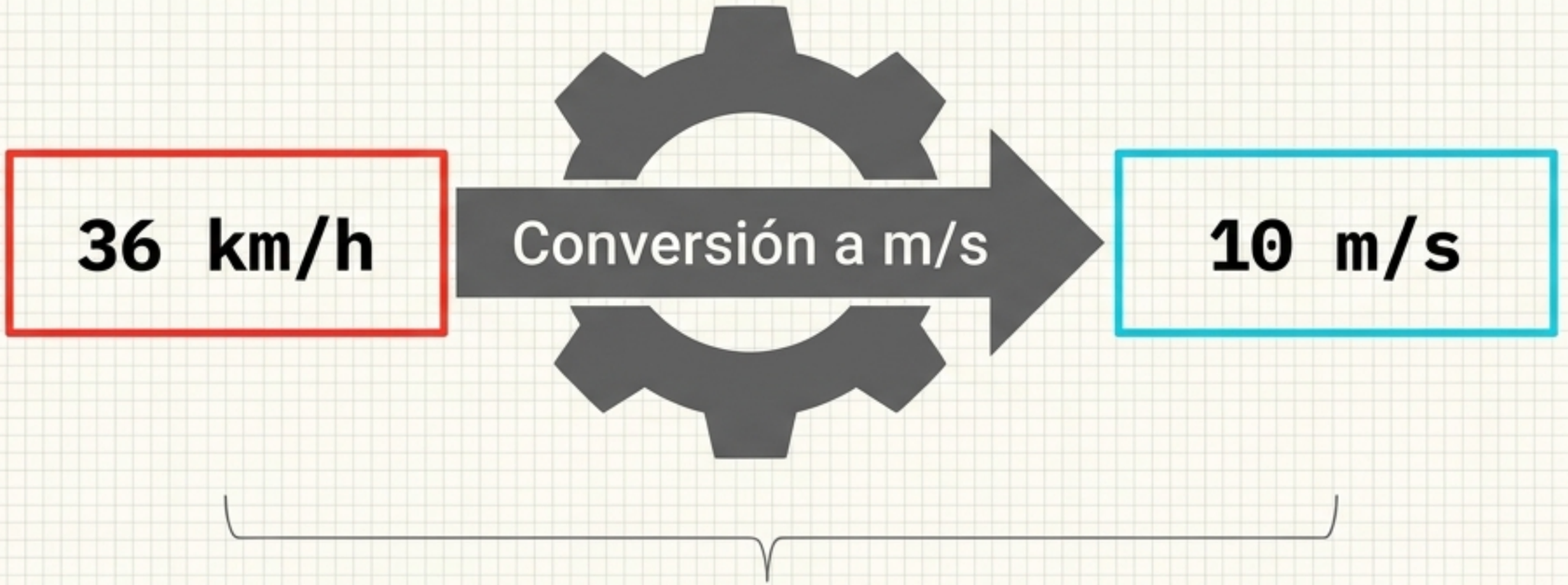
Incógnita: ¿A qué distancia (x) el policía alcanzará al vehículo?

Convergence Track



Gemini Notebook

Regla 1: Unificar las unidades



El cálculo falla si las dimensiones compiten.
La velocidad del vehículo debe traducirse al
al mismo idioma físico que la del policía.

Panel de Extracción

Panel Actualizado:

Vehículo v_2 = 10 m/s

Gemini Notebook

El tiempo como puente matemático

Policía

$$t = \frac{20 + x}{12}$$

Vehículo

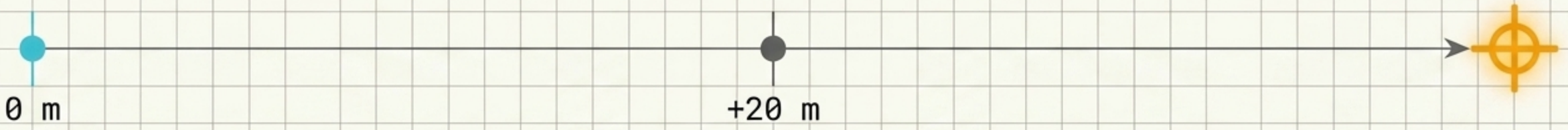
$$t = \frac{x}{10}$$

$=$

En el punto exacto de captura, ambos vehículos habrán viajado durante la misma cantidad de tiempo. Igualar los tiempos ($t_1 = t_2$) nos permite despejar la distancia espacial (x).

Gemini Notebook

El punto de captura



Resolución Algebraica

$$(20 + x) / 12 = x / 10$$

$$10(20 + x) = 12x$$

$$200 + 10x = 12x$$

$$200 = 2x$$

$x = 100$ m

Conclusión: El vehículo recorrerá 100 metros exactos antes de ser interceptado (el policía recorrerá 120 metros en total desde su punto de partida).

Gemini Notebook

Caso 2: El límite biológico (MRUV)

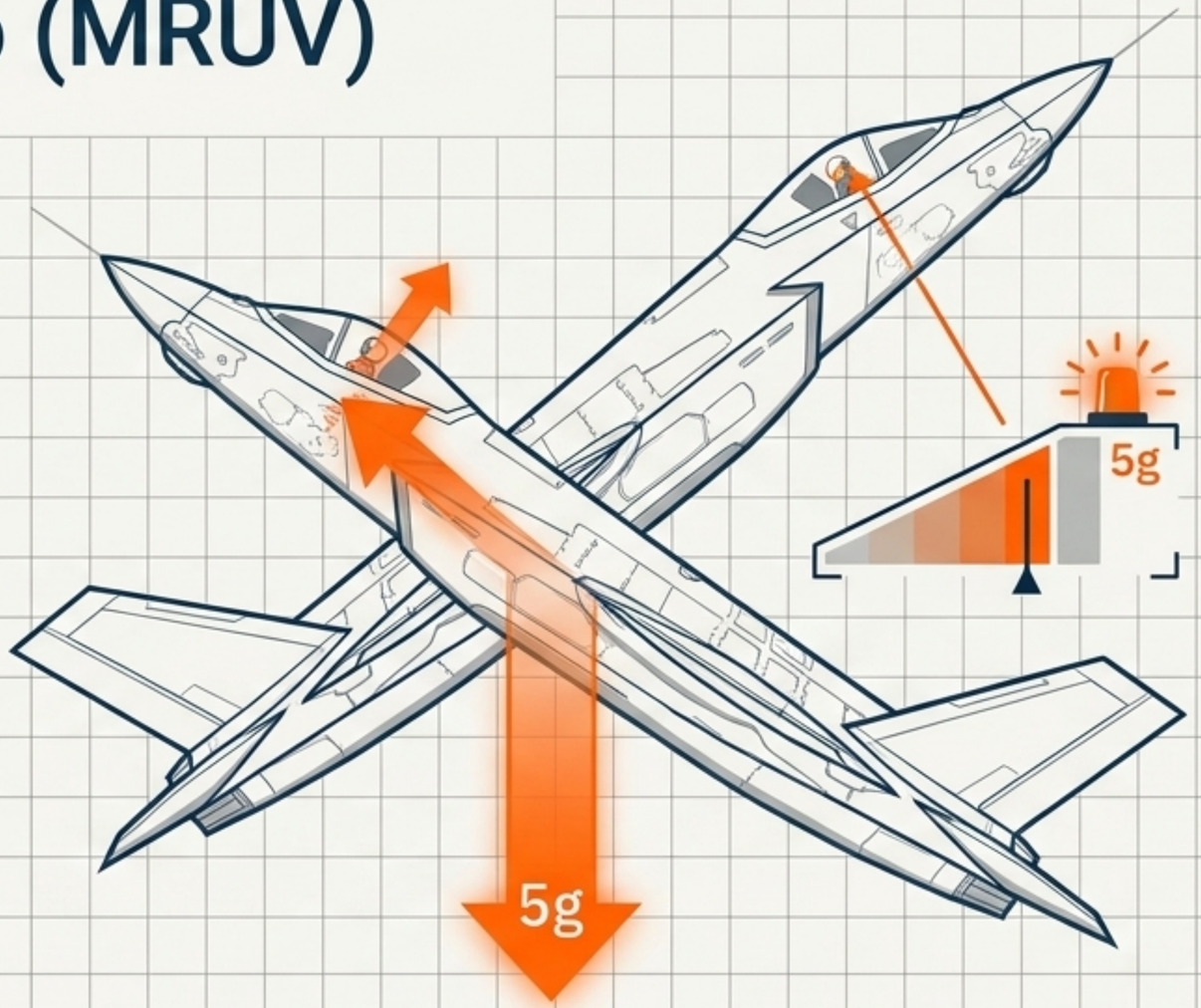
PANEL DE EXTRACCIÓN

TELEMETRÍA DE LA MISIÓN

Velocidad Inicial (v_{0x}):
`0 m/s` [Reposo]

Aceleración (a):
`5g` = 5 × 9.8 = `49 m/s²`

Velocidad Objetivo (v_{fx}):
`3` × Mach = 3 × 331 = `993 m/s`



⚠ **Restricción Biológica:** Pruebas experimentales revelan que el piloto se desmayará si esta aceleración (5g) se mantiene durante más de **5.0 segundos** continuos.

Gemini Notebook

Calculando el tiempo de exposición

1-slot	2-slot	3-slot	4-slot	5-slot
v_{fx} =	= v_{0x} + v_{0x}	/ = a_x t	$\frac{- v_{fx}}{/ a_x}$	

Ecuación 1

Tenemos velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Buscamos el tiempo. La Ecuación 1 es la herramienta exacta.

$$v_{fx} = v_{0x} + a_x t$$

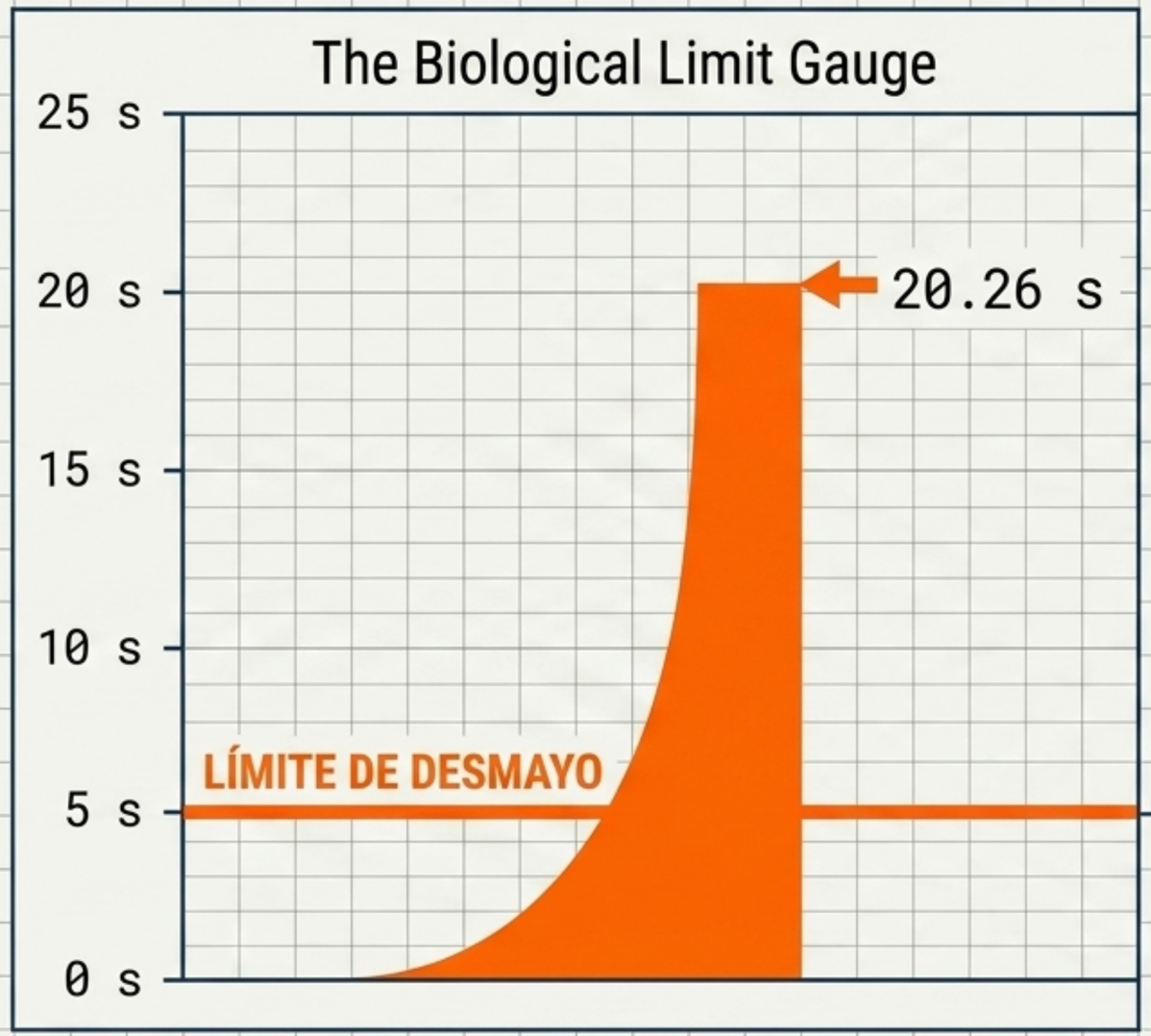
$$t = (v_{fx} - v_{0x}) / a_x$$

$$t = (993 - 0) / 49$$

$t = 20.26$ s

Gemini Notebook

Diagnóstico: Fallo sistémico



SE DESMAYA.

El período de aceleración necesario para alcanzar Mach 3 (20.26 s) excede masivamente la tolerancia humana máxima (5.0 s).

El escenario planeado es físicamente insostenible.

Gemini Notebook

Ingeniería inversa: Parámetros de supervivencia



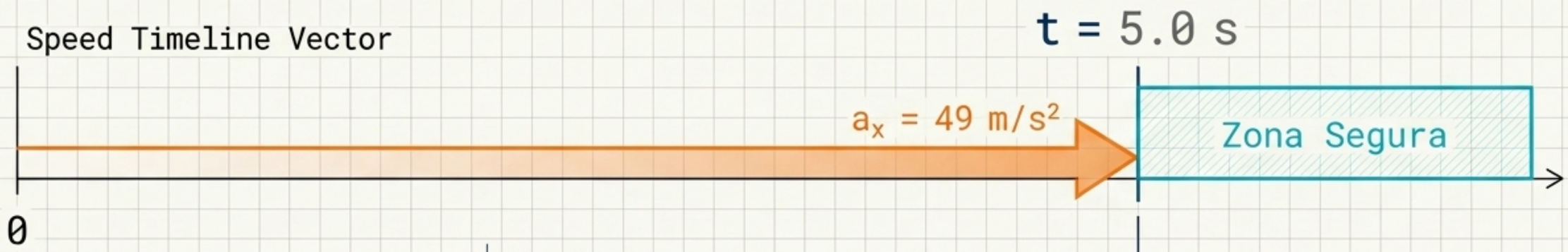
Si el tiempo no puede superar los 5 segundos, invertimos la ecuación. ¿Cuál es la velocidad máxima alcanzable antes de cruzar la línea biológica crítica?

PANEL DE EXTRACCIÓN

Tiempo (t):	5.0 s [BLOQUEADO]
Aceleración (a_x):	49 m/s² [BLOQUEADO]
Velocidad Inicial (v_0x):	0 m/s
Incógnita:	Velocidad Máxima (v_fx)

Gemini Notebook

La velocidad máxima permisible



$$v_{fx} = v_{0x} + (a_x \times t)$$

$$v_{fx} = 0 + (49 \times 5.0)$$

$$\mathbf{v_{fx} = 245\ m/s}$$

CONCLUSIÓN ANNOTATION

Conclusión: Para mantener al piloto consciente bajo fuerzas de 5g, la aceleración debe interrumpirse al alcanzar exactamente los 245 m/s (fracasando el intento original de alcanzar los 993 m/s).

Gemini Notebook

Anatomía del movimiento

	La Persecución (MRU)	El Caza de Combate (MRUV)
Perfil de Velocidad	Constante (Línea plana) 	Evolutiva (Pendiente ascendente) 
Motor Matemático	$t = d/v$ (Geometría espacial)	$v_f = v_0 + at$ (Evolución temporal)
Variable Crítica	Distancia relativa (El espacio a cerrar)	Límite fisiológico (El tiempo máximo soportable)

Ya sea rastreando un vehículo o protegiendo a un piloto, la cinemática no solo describe el movimiento; define lo que es físicamente posible.

Gemini Notebook